

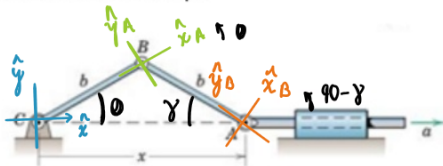
LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ARENAS

COD. 202321287

DINÁMICA DE SISTEMAS MECÁNICOS

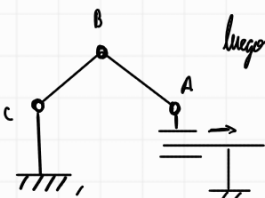
PROBLEM SETS

1. El Punto A está moviéndose a una aceleración constante "a" a la derecha, partiendo del reposo y con un valor de " $x_0 = 0$ ". Determine una expresión de la velocidad angular de la barra AB en el tiempo.



Para el problema planteamos las siguientes rotaciones

A rate 0 con respecto a N , luego B rota $\pi/2 - \gamma$ con respecto a N



luego definimos $CB = r_1 = b \cdot Ax$
 $BA = r_2 = -b \cdot By$
 $AC = r_3 = x \cdot Nx$

luego note que

$$x = 2h \cos \theta$$

$$\dot{x} = -2b_m \theta \dot{\theta}$$

$$\dot{\theta} = -\frac{\dot{x}}{L}, \text{ note } \dot{x} = at$$

$$\dot{\theta} = -\frac{2b \sin \theta}{2b \cos \theta}, \text{ luego } \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$$

$$\dot{\theta} = -\frac{at}{2b\sqrt{1-\cos^2\theta}}, \text{ luego } \frac{x}{2b} = \cos\theta$$

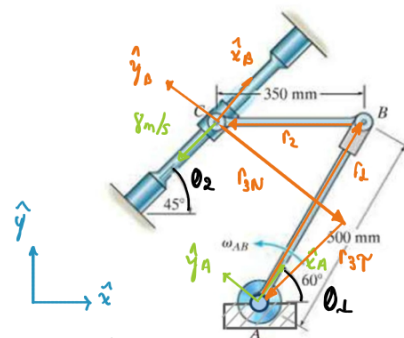
$$\dot{\vartheta} = -\frac{at}{2b\sqrt{1 - \left(\frac{y}{2b}\right)^2}}, \text{ luego } x = \frac{1}{2}at^2$$

$$\dot{\theta} = \frac{at}{2b \sqrt{1 - \left(\frac{y}{2b}\right)^2}}$$

$$\dot{\phi} = \frac{at}{2b\sqrt{1 - \left(\frac{a^2 t^2}{4b^2}\right)^2}}$$

$$\dot{\theta} = - \frac{at}{b\sqrt{4 - \frac{a^2 t^4}{4b^2}}}$$

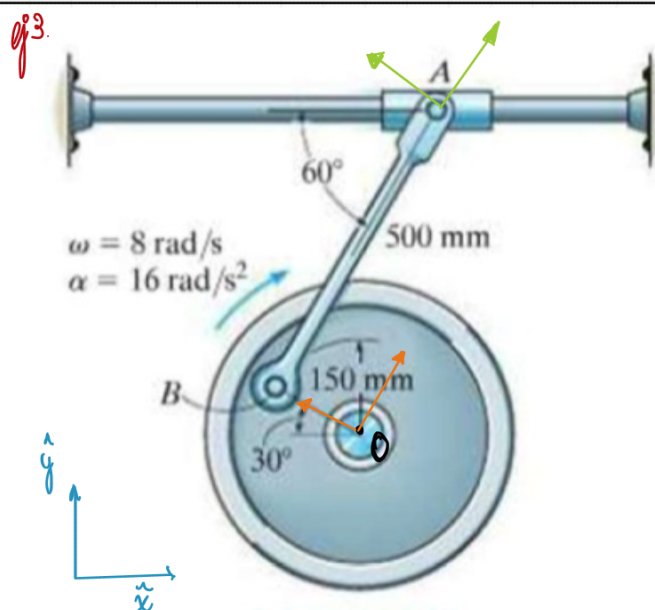
2. Si el collar C se está moviendo a una velocidad de 8 m/s abajo a la izquierda, determine la velocidad angular del link AB en el instante mostrado. El link AB está pivotado en A. La barra CB está completamente horizontal en el instante mostrado.



$$\vec{V}_{C/A} = \vec{V}_{C/B} + \vec{V}_{B/A}$$

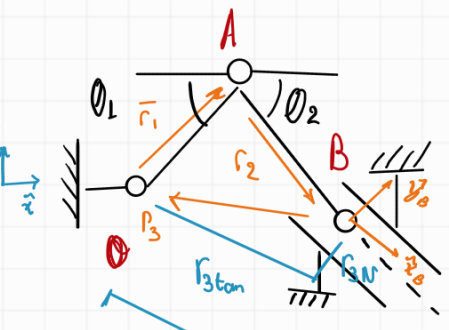
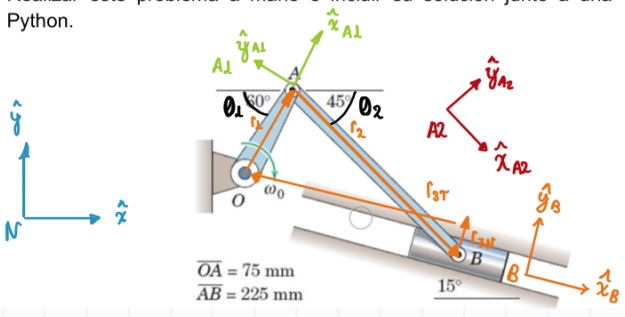
$$-8 \hat{x}_B = W_{BC} \times \vec{r}_{CB} + W_{AB} \times \vec{r}_{AB}$$

Don ecuaciones, dos incógnitas, es solucionable

**Prob. 16–110**

Sale símbolo de uma

4. La barra OA rota a una velocidad angular constante de 10 rad/s. teniendo en cuenta las dimensiones de las barras, calcular la aceleración de la slider B en ese instante. Realizar este problema a mano e incluir su solución junto a una verificación en Python.



$$\vec{r}_1 + \vec{r}_2 + \vec{r}_3 = 0$$

$$\vec{r}_1 + \vec{r}_2 + \vec{r}_{3B} + \vec{r}_{3N}$$

$$\downarrow \quad \checkmark$$

$$f(x)$$

$$f(\theta_1) + f(\theta_2) + f(x) + cte = 0$$

$$\vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_{3t} = 0$$

$$\vec{v}_{OA} + \vec{v}_{AB} + \vec{v}_{BO} = 0 \quad \text{or} \quad \vec{v}_{O/A} + \vec{v}_{A/B} + \vec{v}_{O/D} = 0$$

Ahora velocidades relativas

$$\vec{v}_{B/O} = \vec{v}_{B/A} + \vec{v}_{A/O}$$

$$\vec{v}_{B/O} = \vec{v}_{B/A} + \vec{\omega}_{OA} \times \vec{r}_{A/O}$$

$$\vec{v}_{B/O} = \vec{\omega}_{AB} \times \vec{r}_{B/A} + \vec{\omega}_{OA} \times \vec{r}_{A/O}$$

Lineal Lineal

$$\vec{v}_B \cdot \hat{x}_B = \vec{\omega}_{AB} \cdot \hat{z} \times l_{AB} (C_{45} \hat{x} - S_{45} \hat{y}) - \omega_0 \hat{z} \times l_{OA} (C_{60} \hat{x} + S_{60} \hat{y})$$

Imaginita

Primero resolver y luego voy a la ecuación y la derivar

$$\vec{a}_{B/O} = \vec{a}_{B/A} + \vec{a}_{A/O}$$

$$\vec{a}_{B/O} = \alpha_{AB} \times \vec{r}_{B/A} + \vec{\omega}_{AB} \times (\vec{\omega}_{AB} \times \vec{r}_{B/A}) + \vec{\omega}_{OA} \times (\vec{\omega}_{OA} \times \vec{r}_{A/O})$$

Calculo numérico para el ejercicio 4

$$\vec{v}_B \cdot \hat{x}_B = \vec{\omega}_{AB} \cdot \hat{z} \times l_{AB} (C_{45} \hat{x} - S_{45} \hat{y}) - \omega_0 \hat{z} \times l_{OA} (C_{60} \hat{x} + S_{60} \hat{y})$$

Imaginita

Ahora note que $\hat{x}_B = (C_{15} \hat{x} + S_{15} \hat{y})$

luego hacemos los productos cruz con la regla de la mano derecha

$$\vec{v}_B (C_{15} \hat{x} + S_{15} \hat{y}) = \omega_{AB} l_{AB} (S_{45} \hat{x} + C_{45} \hat{y}) - \omega_0 l_{OA} (-S_{60} \hat{x} + C_{60} \hat{y})$$

$\left\{ \begin{array}{l} \hat{z} \times \hat{y} = \hat{x} \\ \hat{z} \times \hat{x} = -\hat{y} \end{array} \right.$

$$\left\{ \begin{array}{l} v_B C_{15} = \omega_{AB} l_{AB} S_{45} + \omega_0 l_{OA} S_{60} \\ v_B S_{15} = \omega_{AB} l_{AB} C_{45} - \omega_0 l_{OA} C_{60} \end{array} \right. \quad \text{Do incognitas, dos ecuaciones}$$

$$\omega_{AB} = \frac{v_B S_{15} + \omega_0 l_{OA} C_{60}}{l_{AB} C_{45}}$$

$$v_B C_{15} = \left(\frac{v_B S_{15} + \omega_0 l_{OA} C_{60}}{l_{AB} C_{45}} \right) l_{AB} S_{45} + \omega_0 l_{OA} S_{60}$$

$$v_B C_{15} = v_B S_{15} T_{45} + \omega_0 l_{OA} C_{60} T_{45} + \omega_0 l_{OA} S_{60}$$

$$v_B C_{15} - v_B S_{15} T_{45} = \omega_0 l_{OA} T_{45} C_{60} + \omega_0 l_{OA} S_{60}$$

$$v_B = \frac{\omega_0 l_{OA} (S_{60} + T_{45} C_{60})}{(C_{15} - S_{15} T_{45})} \quad \text{Reemplazando}$$

$$v_B = \omega_0 l_{OA} \left(\frac{S_{60} + T_{45} C_{60}}{C_{15} - S_{15} T_{45}} \right) = 0.8365 \text{ m/s}$$

$$\omega_{AB} = \frac{v_B S_{15} + \omega_0 l_{OA} C_{60}}{l_{AB} C_{45}} = 0.9962 \text{ rad/s} \quad \text{Reemplazando}$$

Ahora hacemos la aceleración

$$\vec{a}_{B/O} = \alpha_{AB} \times \vec{r}_{B/A} + \vec{\omega}_{AB} \times (\vec{\omega}_{AB} \times \vec{r}_{B/A}) + \vec{\omega}_{OA} \times (\vec{\omega}_{OA} \times \vec{r}_{A/O})$$

$$\alpha_B (C_{15} \hat{x} + S_{15} \hat{y}) = \alpha_{AB} l_{AB} \hat{z} \times (S_{45} \hat{x} + C_{45} \hat{y})$$

$$+ \omega_{AB} \hat{z} \times \omega_{AB} l_{AB} (S_{45} \hat{x} + C_{45} \hat{y})$$

$$+ \omega_0 \hat{z} \times \omega_0 l_{OA} (-S_{60} \hat{x} + C_{60} \hat{y})$$

$$\alpha_B (C_{15} \hat{x} + S_{15} \hat{y}) = \alpha_{AB} l_{AB} (S_{45} \hat{y} - C_{45} \hat{x})$$

$$+ \omega_{AB}^2 l_{AB} (S_{45} \hat{y} - C_{45} \hat{x})$$

$$+ \omega_0^2 l_{OA} (-S_{60} \hat{y} - C_{60} \hat{x})$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_B C_{15} = -\alpha_{AB} l_{AB} C_{45} - \omega_{AB}^2 l_{AB} C_{45} \hat{x} - \omega_0^2 l_{OA} C_{60} \\ \alpha_B S_{15} = \alpha_{AB} l_{AB} S_{45} + \omega_{AB}^2 l_{AB} S_{45} - \omega_0^2 l_{OA} S_{60} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_B S_{15} = \alpha_{AB} l_{AB} S_{45} + \omega_{AB}^2 l_{AB} S_{45} - \omega_0^2 l_{OA} S_{60} \end{array} \right.$$

Reemplazando

$$\left\{ \begin{array}{l} 0.996 \alpha_B = -3.908 + 0.1591 \alpha_{AB} \\ -0.258 \alpha_B = -6.337 + 0.1591 \alpha_{AB} \end{array} \right.$$

continua calculo numerico ej 4

$$\alpha_{AB} = \frac{0.966 a_B + 3.908}{0.159L} \quad \text{y} \quad \alpha_{AB} = \frac{-2.059 a_B + 6.337}{0.159L}$$

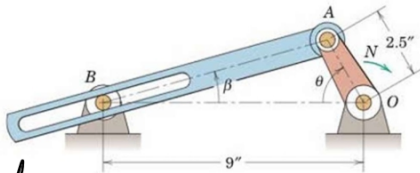
luego $0.966 a_B + 3.908 = -2.059 a_B + 6.337 \therefore a_B \approx 1.98 \text{ m/s}$

Además

$$\alpha_{AB} = \frac{0.966(1.98) + 3.908}{0.159L} = 89.7 \text{ rad/s}^2$$

Los resultados son congruentes con sympy

5. Si la barra OA rota a una velocidad angular constante de 120 rev/min, determine una expresión SIMBOLICA para la velocidad angular del link AB en términos de theta.



Este sale simbolico de una